

Этапы прогнозирования. Прогноз и классификация прогнозов

Расшифровано с рукописного конспекта и фотографий слайдов лекции. В тетради вторая половина пары записана отсылками «фото 3 ... фото 10» — содержание взято с самих слайдов.

15 фотографий 8 признаков классификации 3 картинки со слайдов

Первая половина пары — доведённые до конца этапы прогнозирования, начатые накануне. Вторая — новая тема: что такое прогноз и по каким признакам прогнозы делят на виды.

Этапы прогнозирования, пункты 4–8

4. Анализ состояния и динамики развития объекта

Для этих целей используются аналитические и средние показатели рядов динамики:

- абсолютные приросты;
- темпы роста;
- темпы прироста.

5. Объективизация прогноза — выбор метода прогнозирования

Методов прогнозирования много, и все они объединены в группы. Объединяются методы в группы по предпосылкам, а различаются внутри группы. Из всего многообразия методов выбирается один — тот, по которому доказано построение наиболее точной модели и который позволяет получить наиболее точный прогноз.

6. Построение модели прогноза

Реализация алгоритма выбранного метода.

7. Оценка точности, надёжности и достоверности прогнозной модели

ТОЧНОСТЬ

Доказывается с использованием коэффициентов, показателей и методов оценки точности: средняя квадратическая ошибка, коэффициент несоответствия, дисперсионный метод анализа.

НАДЁЖНОСТЬ

Определяется величиной доверительных интервалов, в которых измеряется прогнозная характеристика.

ДОСТОВЕРНОСТЬ

Верификация — проверка правильности построенного прогноза.

8. Формулировка выводов

И разработка рекомендаций по развитию объекта прогнозирования.

Прогноз

Прогноз имеет определённую, так как основывается на анализе качественных и количественных показателей, позволяет характеризовать будущее состояние объекта и носит вероятностный характер.

Определение термина «прогноз» многозначно

АВТОР	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
С. Вишнев	«...объективно научно обоснованное суждение, направленное на уменьшение неопределённости будущего и имеющее целью выбор наиболее рациональных практических решений».
Э. Янч	«Прогноз — вероятностное утверждение о будущем с относительно высокой степенью достоверности».
М. С. Мотышина	«...вероятностное научно обоснованное суждение о перспективах возможного состояния того или иного явления в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления».

Три ключевых элемента прогностики

Гипотеза, предсказание и прогноз — это ступени одной лестницы: от качественного описания к количественному утверждению.

Гипотеза

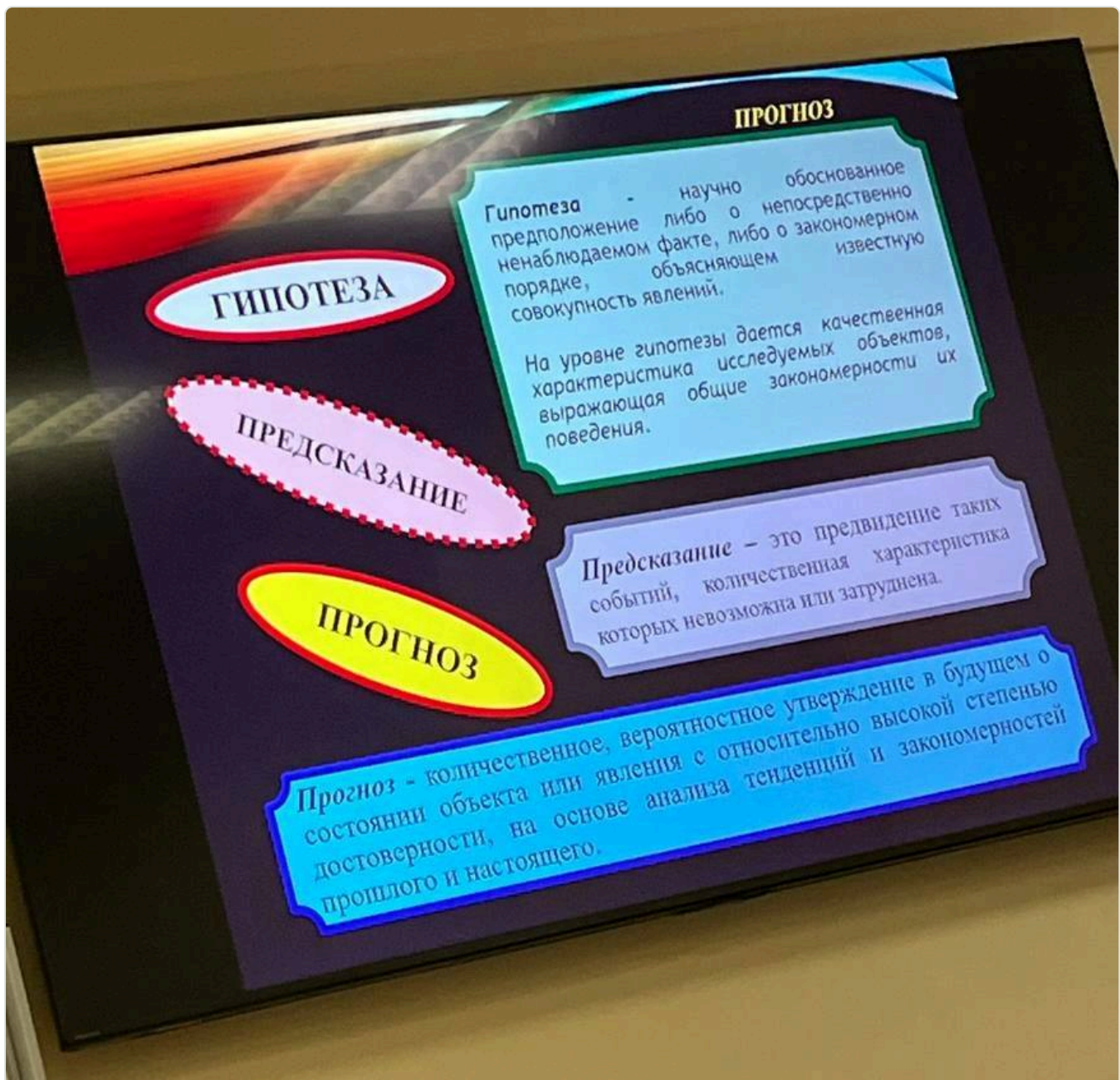
Научно обоснованное предположение либо о непосредственно ненаблюдаемом факте, либо о закономерном порядке, объясняющем известную совокупность явлений. **На уровне гипотезы даётся качественная характеристика** исследуемых объектов, выражающая общие закономерности их поведения.

Предсказание

Это предвидение таких событий, **количественная характеристика которых невозможна или затруднена.**

Прогноз

Количественное, вероятностное утверждение в будущем о состоянии объекта или явления с относительно высокой степенью достоверности, на основе анализа тенденций и закономерностей прошлого и настоящего.



Картинка 1 — слайд лекции. Три ступени: гипотеза даёт качественную характеристику, предсказание — события без количественной оценки, прогноз — количественное вероятностное утверждение.

Классификация прогнозов: восемь признаков

1. По содержанию

- экономические;
- социальные;
- политические;
- естественнонаучные;
- психологические и т.п.

2. В зависимости от целей исследования

Поисковый

Не ориентируется на заданную цель, а рассматривает возможные направления будущего развития прогнозируемого объекта. Выявление того, как будет развиваться объект в будущем, полностью зависит от сохранения существующих тенденций.

Нормативный

Предназначен для указания возможных путей и сроков достижения заданного, желаемого конечного состояния прогнозируемого объекта. То есть нормативный прогноз разрабатывается на базе заранее определённых целей и задач.

3. В зависимости от специфики области применения и объекта прогнозирования

ЕСТЕСТВЕННОВЕДЧЕСКИЕ

Биология, медицина и так далее

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

Инженерное прогнозирование технических характеристик узлов, деталей и так далее

ОБЩЕСТВЕННОВЕДЧЕСКИЕ

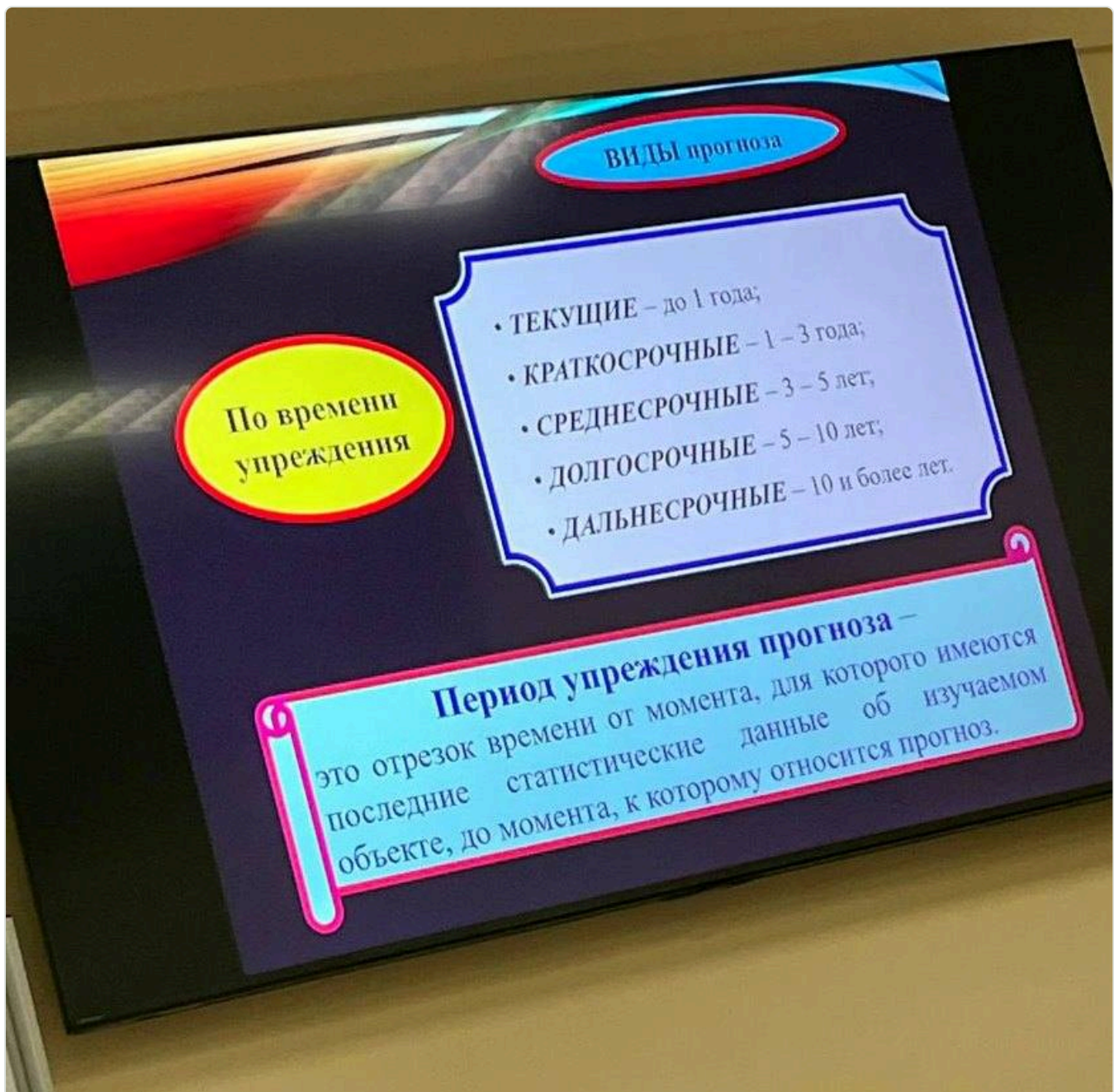
Экономика, демография

4. По времени упреждения

ВИД	СРОК
Текущие	до 1 года
Краткосрочные	1–3 года
Среднесрочные	3–5 лет
Долгосрочные	5–10 лет
Дальнесрочные	10 и более лет

Период упреждения прогноза

Это отрезок времени от момента, для которого имеются последние статистические данные об изучаемом объекте, до момента, к которому относится прогноз.



Картинка 2 — слайд лекции. Пять видов по сроку и определение периода упреждения внизу.

5. По методам прогнозирования

- эвристические;
- математического моделирования;
- количественного прогнозирования.

На слайде перечислены только названия, без пояснений

6. По степени вероятности будущих событий

Вариантные

Описываются несколько вариантов будущего развития событий.

Инвариантные

Вероятность прогнозируемого события велика, и прогноз включает только один вариант развития событий.

7. По способу представления результатов

Точечные

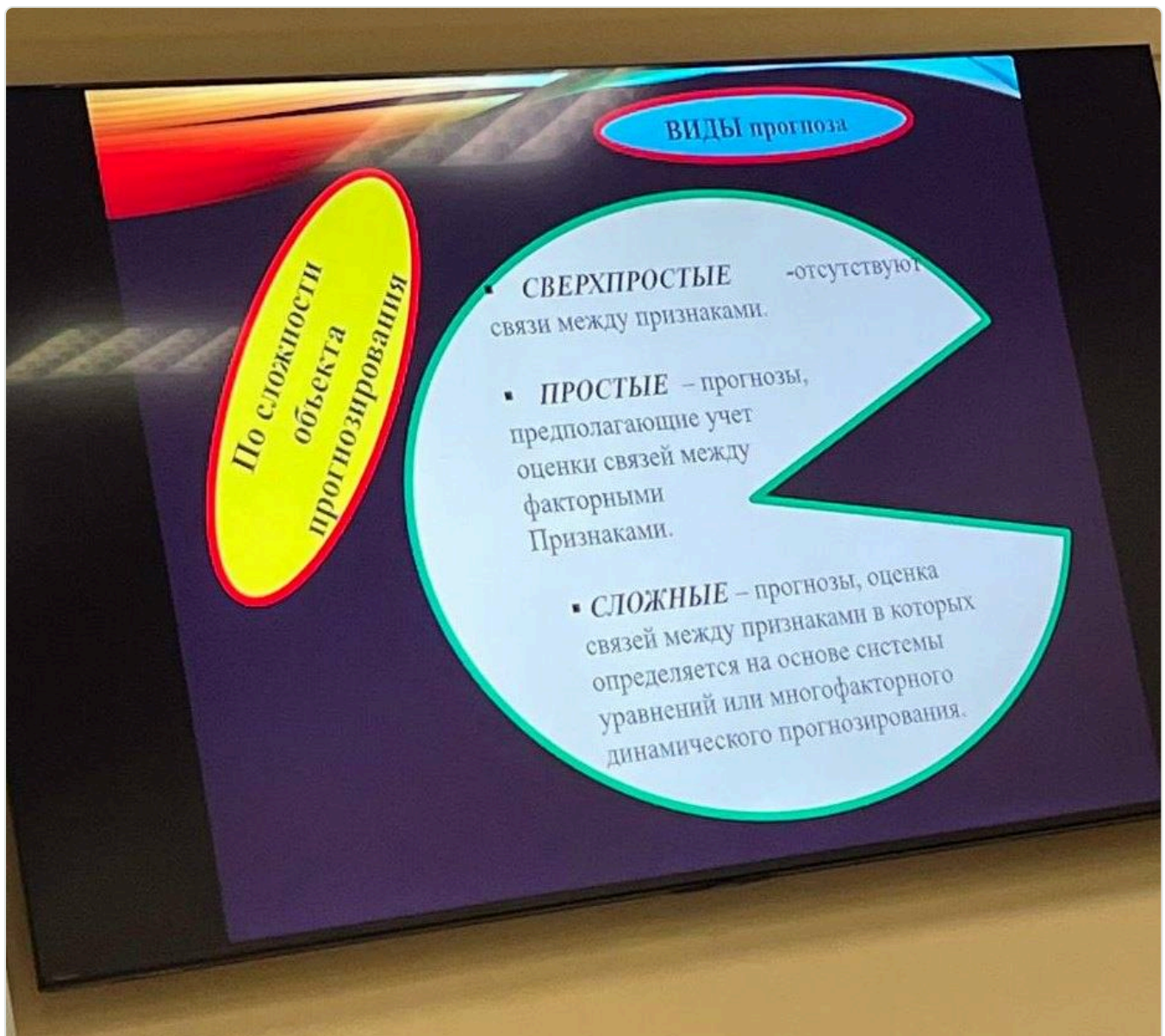
Единственное прогнозное значение.

Интервальные

Определяется диапазон значений изучаемого показателя.

8. По сложности объекта прогнозирования

- 1 **Сверхпростые** — отсутствуют связи между признаками.
- 2 **Простые** — прогнозы, предполагающие учёт оценки связей между факторными признаками.
- 3 **Сложные** — прогнозы, оценка связей между признаками в которых определяется на основе системы уравнений или многофакторного динамического прогнозирования.



Картинка 3 — слайд лекции. Градация по сложности: от полного отсутствия связей между признаками до системы уравнений.